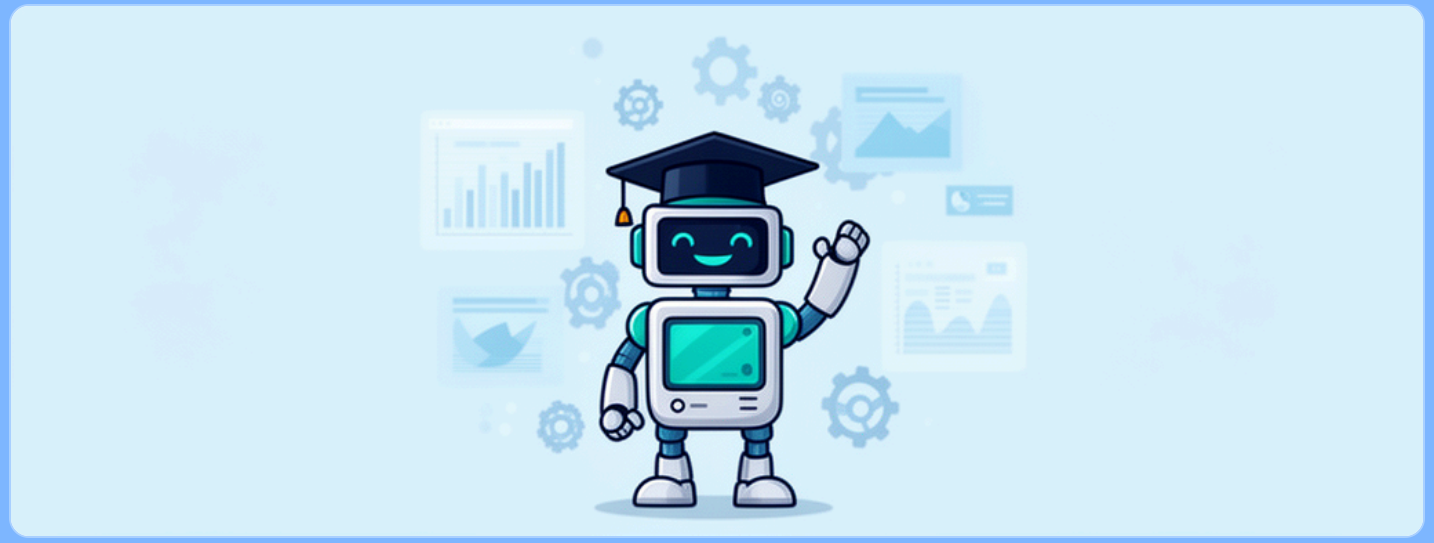
یادگیری ماشین چیست؟

روز اول — تو یک هوش مصنوعی می‌سازی

بخش ۱ · جلسهٔ ۱

تا پایان امروز، تو یک مدل یادگیری ماشین آموزش می‌دهی.



نمایش ویژهٔ هوش مصنوعی

یک دمو. یک خطِ قرمز. یک سؤال.

خوب نگاه کن.



بازیِ حیوانات

ماشین فقط این را می‌بیند: **۸ حیوان با برچسب**

هر حیوان = دو عدد (وزن، طول گوش) + یک پاسخ

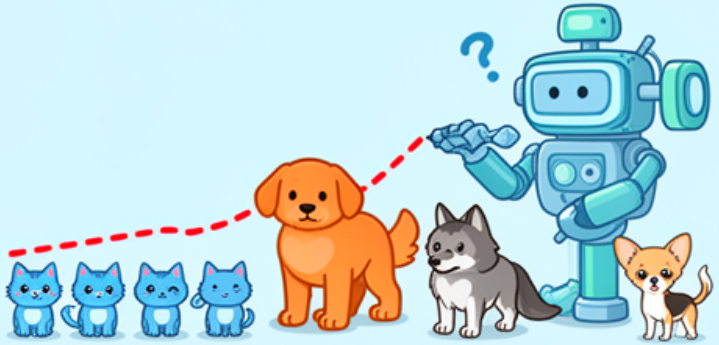
هیچ قانونی به آن داده نشده. هیچ.

خطِ ماشین

از دلِ همان ۸ سطر، ماشین **خودش** یک خط کشید.

پشتِ خط: گربه‌ها. جلوی خط: سگ‌ها.

«این خط را چه کسی کشید؟!»



حالا امتحانش کنیم

حیواناتی که ماشین **هرگز ندیده:**

گرگ ← سگ. گربهٔ همسایه ← گربه. **درست!**

توله‌سگ ← گربه؟! فیل ← سگ؟!

کل رازش فقط یک سؤال بود: «وزن ۱۴ ≤ کیلوگرم؟»

سؤال بزرگ

چطور یک کامپیوتر را باهوش کنیم؟



راه اول — روش قدیمی: نوشتن قاعده‌ها

`داده + قاعده‌ها ← پاسخ`

انسان هر قاعده را با دست می‌نویسد.

«اگر سبیل داشت و خرخر می‌کرد، پس گربه است»



مشکل نوشتن قاعده

حالا نوبت شماست: قاعده‌هایی بنویسید که گربه را بشناسد.

گربهٔ بدون مو؟ گربه در لباس؟ حیوان کوچک؟!

هیچ‌کس نمی‌تواند به‌اندازهٔ کافی قاعده بنویسد!



راه ۲ — یادگیری ماشین

`داده + پاسخ‌ها ← قاعده‌ها`

ماشین قاعده را کشف می‌کند.

همان خطِ قرمزِ اولِ جلسه.



هوش مصنوعی در برابر یادگیری ماشین

هوش مصنوعی (AI) = آرزوی بزرگ: ماشینِ هوشمند

یادگیری ماشین (ML) = راهِ رسیدن به آن آرزو: یادگیری از داده



بازی میوه

رنگ	اندازه	بافت	میوه ←
قرمز	متوسط	صاف	؟
زرد	دراز	صاف	؟
بنفش	ریز	چروک	؟

ستون پاسخ را بپوشان. از سرنخ‌ها میوه را حدس بزن.

واژگان جدید

ویژگی (Feature) = سرنخ *(یک ستون)*

برچسب (Label) = پاسخ *(ستونی که پیش‌بینی می‌کنیم)*

نمونه (Example) = یک سطر = سرنخ‌ها + پاسخ



کدام ویژگی مهم است؟

رنگ؟ اندازه؟ بافت؟

کدام سرنخ برای حدس زدن میوه بهتر جواب می‌دهد؟

(رأی بدهید. مناقشه کنید. جواب غلطی وجود ندارد — هنوز.)



سؤال‌های پشتِ سرِ هم

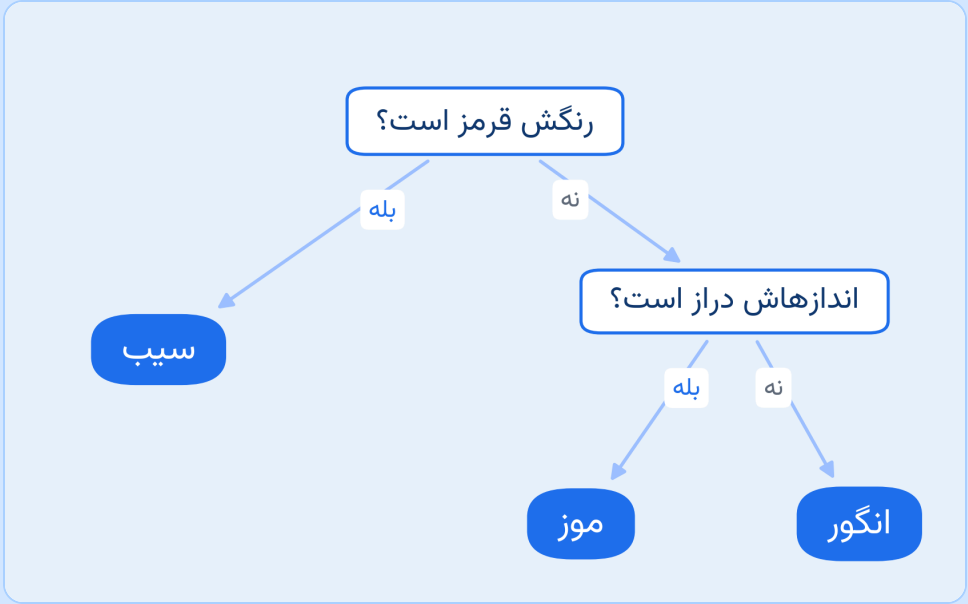
حدس‌هایتان را به یک زنجیره بگذارید:

اول رنگ را بپرس، بعد اندازه را.

یک نقشهٔ تصمیم — با دست، بدون هیچ کدی.



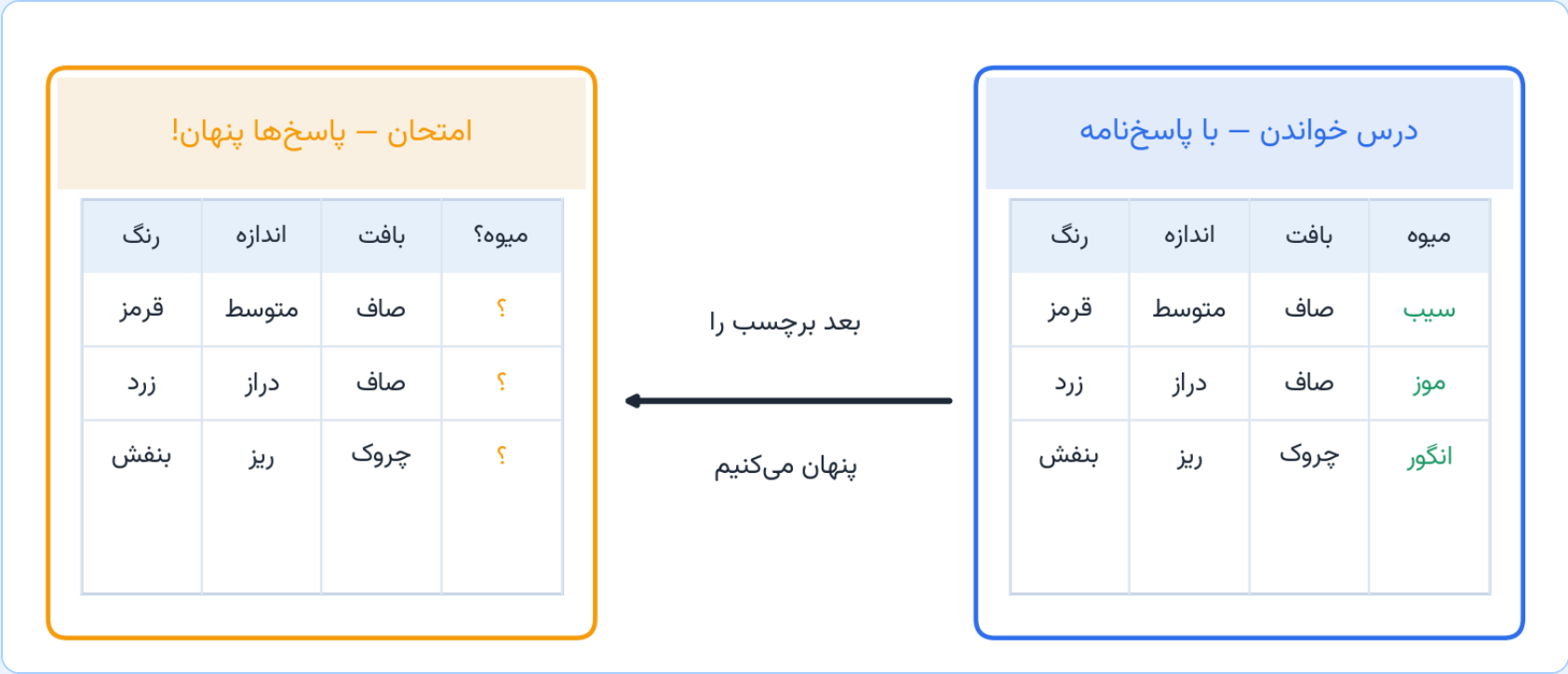
نقشهٔ تصمیمِ میوه



همان حدس‌های خودتان — فقط مرتب شده.

یادگیری نظارت‌شده (Supervised Learning)

یادگیری از نمونه‌هایی **که پاسخ دارند.**



چرا «نظارت‌شده»؟

هیچ انسانی مدل را تماشا نمی‌کند!

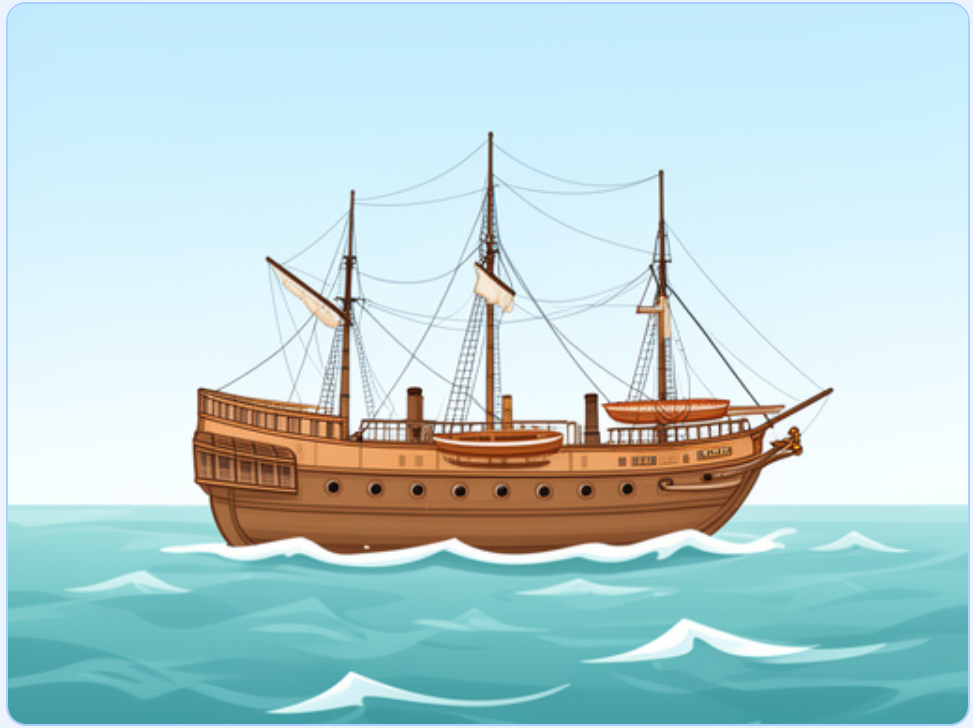
یعنی **داده‌ها پاسخ دارند.**

(تاریخ یک کلمهٔ عجیب انتخاب کرده.)



تایتانیک

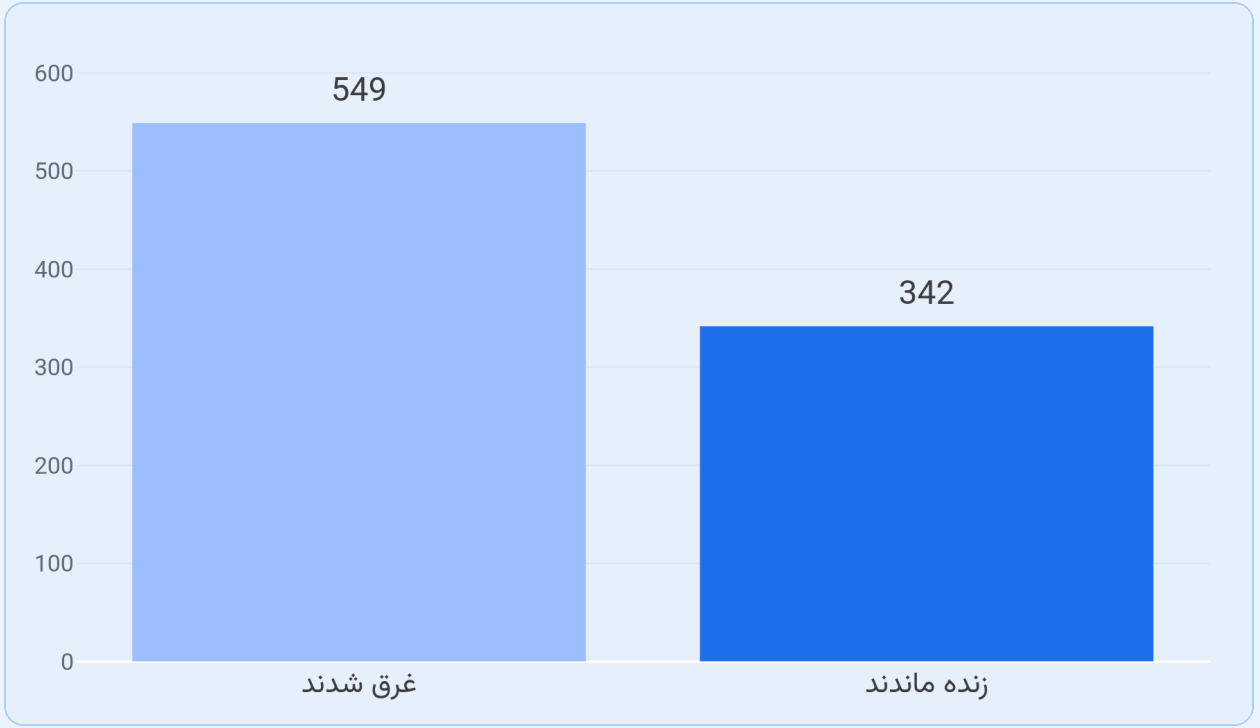
۸۹۱ مسافر، ۸۹۱ سطر.



هر سطر، یک زندگی است؛ هر ستون، یک سرنخ.

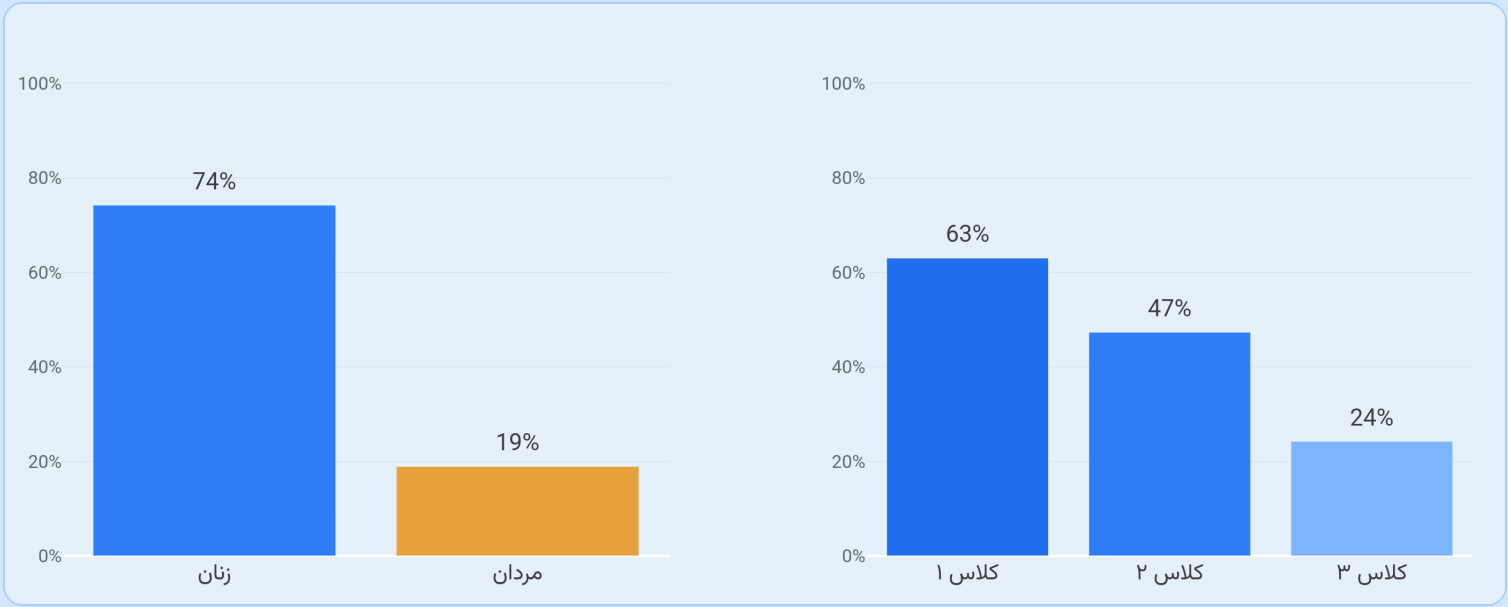
اگر جای آن‌ها بودی، زنده می‌ماندی؟

داده به‌صورت عکس



همیشه قبل از هر کاری، داده‌ات را ببین.

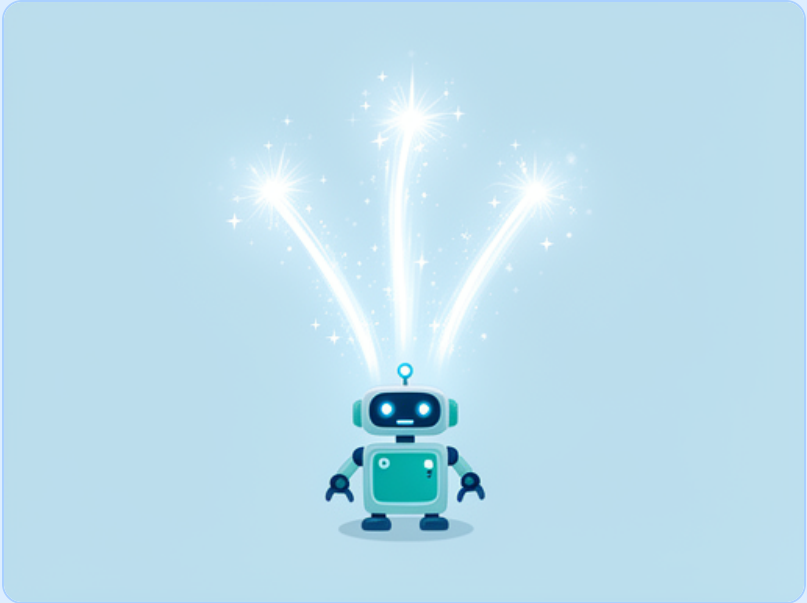
بقا بر حسب جنسیت و کلاس



حدود ۷۵٪ زنان زنده ماندند؛ اما فقط ۲۰٪ از مردان.

لحظهٔ جادویی

در ۳ خط، یک هوش مصنوعی بساز



با من تایپ کن. واقعاً — نت‌بوک را باز کن و تایپ کن.

سه خط جادویی

~/ml-course

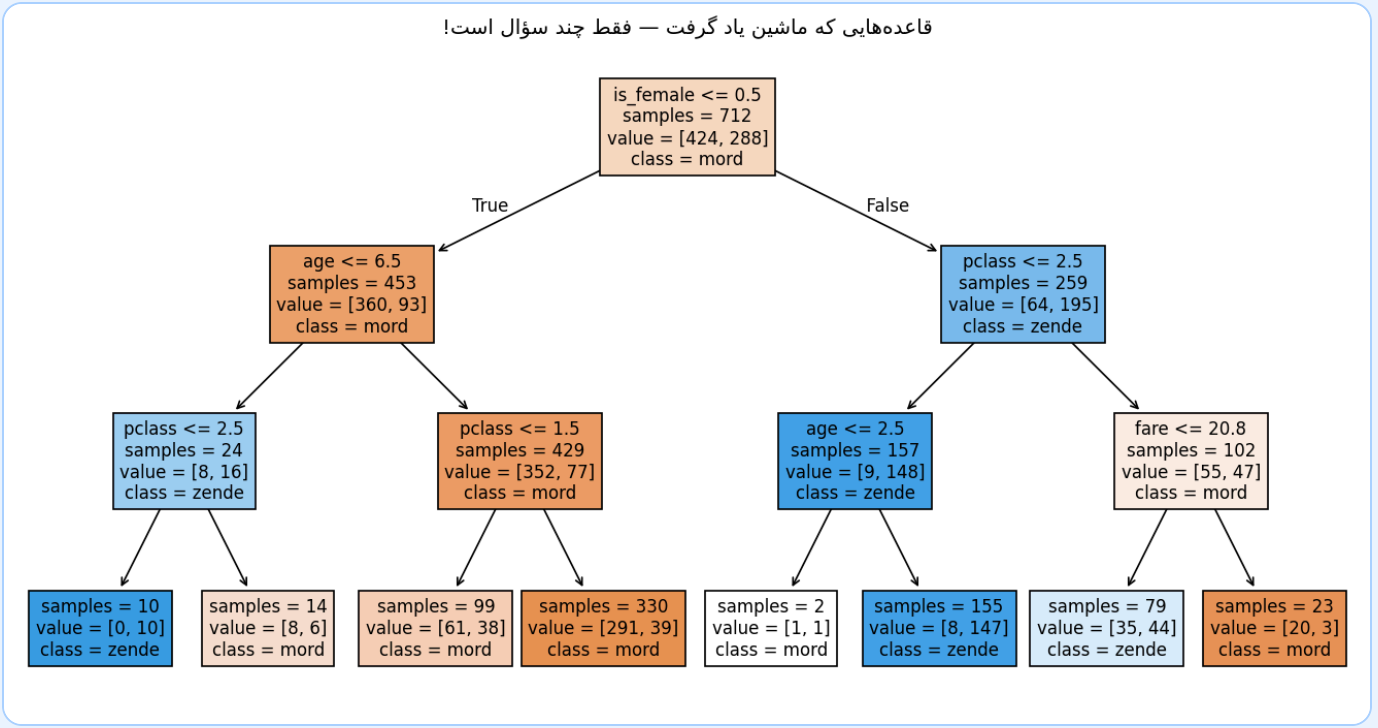
```
model = DecisionTreeClassifier(max_depth=3) # 1. pick a student ← this IS the model
model.fit(X, y) # 2. let it study
model.predict(new_passengers) # 3. ask it questions
```

بساز ← یاد بده ← پیش‌بینی کن

این ریتم، کل یادگیری ماشین است. نه فقط امروز.



چه چیزی یاد گرفت؟



همان طور که می‌بینی فقط چند سؤال ساده است؛ حتی خودت هم می‌توانستی بکشیش.

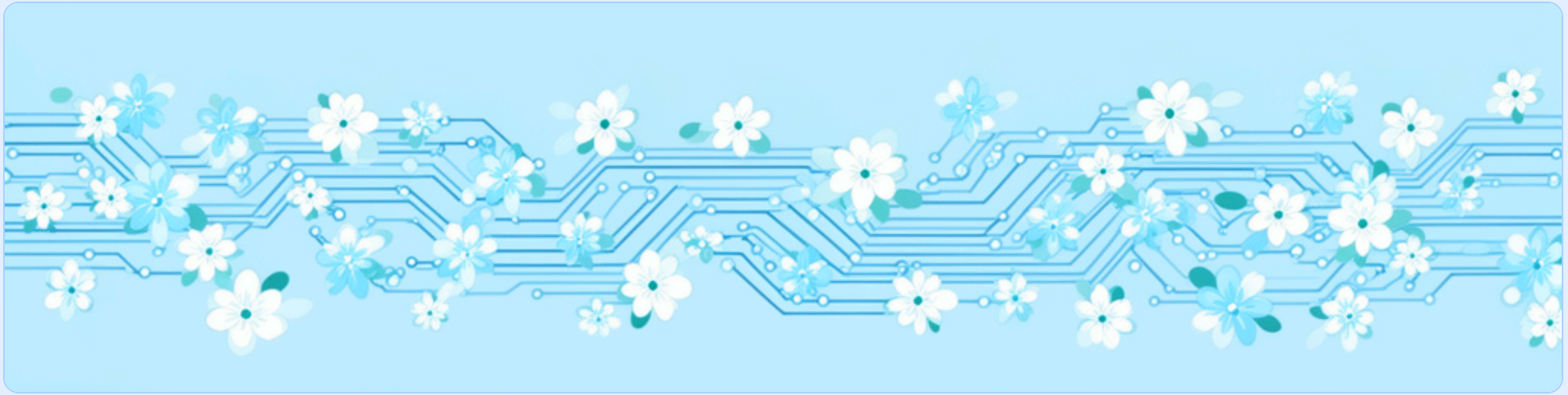
یک حرف آخر

این مدل یک **مغز نیست.**

فقط الگویی از سؤال‌ها پیدا کرده که با بقا جور در می‌آید.

و همین، خودش شگفت‌انگیز است.





امروز یاد گرفتی

- قاعده ← پاسخ، یا پاسخ ← **قاعده**
- **ویژگی** (سرنخ) و **برچسب** (پاسخ)
- **یادگیری نظارت‌شده** = نمونه‌های همراه با پاسخ
- سه خط جادویی: **بساز ← یاد بده ← پیش‌بینی کن**

تحویل امشب

اولین نت‌بوک یادگیری ماشین‌ات ← **مخزن گیت‌هاب تو**

«اگر آن روز سرِ تایتانیک بودم، زنده می‌ماندم؟» — مدلی که خودت ساختی جواب می‌دهد



تمرین‌های خانه (۴ تا)

1. **B1** کارآگاه ویژگی‌ها
2. **B2** دیتاست خودت را بساز
3. **B3** سه خط جادویی روی حیوانات خودت
4. **B4** پیش‌بینی‌گر بقا



جلسهٔ بعد

تمرین‌هایت را همان‌جا، با هم حل می‌کنیم.

حتی کدهای خراب را بیاور – آن‌ها سوختِ جلسهٔ بعدی است.

